

Energijski izkoristek raketnega motorja na trdo gorivo

Avtorja:

**Leon Smrekar Voskobožnik
Tibor Maček**

Mentor:

Jure Ausec

Raziskovalna naloga s področja ???



Gimnazija Vič 2025/2026

Povzetek

Sem gre povzetek

Abstract

The abstract goes here

Vsebina

1	Uvod	3
1.1	Pod uvod	3
2	Teoretičen del	3
2.1	Specifičen impulz	3
3	Izdelava in sestava motorja	3
3.1	Zunanja cev	3
3.2	Izolator	4
3.3	Gorivo	4
3.4	Šoba	5
3.5	Sestavljanje motorja	5
4	Empirični del	5
4.1	Merjenje potiska	5
5	Rezultati	5
6	Razprava	5
7	Zaključek	5
	Literatura	5

1 Uvod

Z razvojem raketne znanosti se je razširilo tudi amatersko raketarstvo, in z njim tudi različni tipi goriva. –neki gre se sm? yap– Da bi prihranila na opremi, času in denarju nasploh sva si izbrala najenostavnejše in najcenejše gorivo. –neki gre tut sm– Kaj kmalu pa se nama je porodilo vprašanje učinkovitosti in tako so nastali temelji za raziskovalno nalogo. Ker pa mnogi, vključno z nama, nimajo oziroma ne želijo porabiti velikih vsot za "igranjež oksidativnimi snovmi sva se omejila in poizkusila narediti motor iz prostodostopnih in nizkocenovnih materialov, kar nama je tudi uspelo.

1.1 Pod uvod

bla 2.0

2 Teoretičen del

Raketni motorji delujejo zaradi zakona o ohranitvi gibalne količine; motor pospeši vroče pline v nasprotno smer gibanja in s tem poveča hitrost rakete. Pri raketnih motorjih na trdno grivo ta plin pride iz reakcije goriva in oksidatorja, obeh v trdnem agregatnem stanju. V zgorevalni komori je zaradi tega ustvarjen tlak. Vroči plini uhajajo skozi šobo, ki jih zaradi zožanja v grlu pospeši do zvočne hitrosti. Ko se tlak manjša do normalnega zračnega tlaka plini pospešujejo tudi preko zvočne hitrosti. Funkcija šobe je izkoriščanje tlaka in temperature plinov za pospeševanje do visokih hitrosti in s tem povečevanje gibalne količine.

2.1 Specifičen impulz

Impulz ali sunek sile je fizikalna količina, ki spreminja gibalno količino telesa, ki se giba. Izračunamo ga kot spremembo gibalne količine.

$$I = G_1 - G_0 = \dot{F} \quad (1)$$

Iz impulza izpeljemo količino za učinkovitost raketnih motorjev, ki jo imenujemo specifičen impulz. Ta nam pove razmerje med impulzom motorja in težo goriva. [3]

$$I_{SP} = \frac{I}{m \cdot g_0} \quad (2)$$

Specifični impulz je tudi razmerje med potiskom motorja in tokom teže.

$$I_{SP} = \frac{F}{\dot{m} \cdot g_0} \quad (3)$$

Tej količini sva v raziskovalni nalogi posvetila največ pozornosti.

Zakaj prav specifičen impulz?

3 Izdelava in sestava motorja

3.1 Zunanja cev

Za ohišje motorja sva uporabljala odtočne cevi iz plastike PPH (polipropilen homopolimer), ki sva jih kupila v trgovini Bauhaus, in jih razžagala na primerno dolžino. Cev je certificirana

s standardom EN 1451 in bi tako morala pri temperaturi 353K zdržati, četudi za kratek čas, pritiske do 6,0 MPa [2]. Po tem sva se tudi ravnala. Ko sva odžagala primerno dolžino cevi sva plastiko, ki je bila natrgana pri žaganju, stopila oziroma odžgala s plamenom V. S tem sva cev polepšala, predvsem pa olajšala vstavljanje izolatorja. Za pravilno delovanje raketnega motorja je potreben visok pritisk, ki pa ni dosežen, če sta konca cevi odprta. Ker želimo tudi, da rezultanta sil na telo v fazi pospeševanja oziroma izgorevanja ni enaka nič, ni dovolj da konce cevi zožamo, eno od strani je potrebno neprodušno zapreti na način, ki tudi premore visoke pritiske, po možnosti brez mehanskih okvar. To sva dosegla z epoksi smolo.

3.2 Izolator

Izolator je v amaterskem raketarstvu nepogrešljiv del motorja. Da je material primeren za ohišje mora imeti nizko gostoto, tudi tanke plasti morajo biti zmožne prenesti visoke pritiske brez deformacij. Navedene lastnosti mora obdržati tudi pri visokih spremembah temperature. Ker so takšni materiali redki, težko dostopni oziroma dragi pogosto niso primerni niti za velike organizacije, kaj šele za laike. Zato se uporabi več različnih materialov, v plasteh. Za prenašanje visokih pritiskov tako uporabljamo PP-H cev, za obvarovanje dotične cevi pred visokimi temperaturami pa risalne liste (papir) z debelino 0,03mm, ki so razrezani na primerne velikosti in vstavljeni v cev, tako da tvorijo več plasti debel izolator.

Prvi test

karton, silver tape, cement, kontrol (4cm x 4, 9. 11. 2025, 11. 11. 2025)

Drugi test

različne debeline odpadnega kartona (4cm x 3, 11.11. 2025, 12. 11. 2025)

Tretji test

različne debeline risalnega papirja + epoksi (4cm x 6, 22. 11. 2025, 25. 11. 2025)

Četrti test

različne debeline risalnega papirja 2.0 (6cm x 4+1, 5. 12. 2025, 8. 12. 2025)

3.3 Gorivo

Vrst trdnih goriv za raketne motorje je zelo veliko, ampak imajo vsa v osnovi podobno sestavo - mešanico goriva in oksidatorja. V večini primerov so dodani še katalizatorji in sredstva za strjevanje. Midva sva se odločila za gorivo, ki ga pogosto poimenujejo "rocket candy". Sestavljen je iz saharoze in kalijevega nitrata ter občasno tudi nekaterih primesi (npr. Fe_2O_3). Izbrala sva razmerje saharoze in KNO_3 35/65 [1].

3.4 Šoba

3.5 Sestavljanje motorja

4 Empirični del

4.1 Merjenje potiska

Za merjenje potiska sva uporabila Vernierjev Force Plate, katerega natančnost je 0,3N na intervalu -85N do 850N ali 1N na intervalu -350N do 3500N. Ker najini motorji ne proizvedejo več kakor 850N potiska sva lahko merila z natančnostjo 0,3N. Za držanje motorja sva izdelala stojalo iz aluminija. Stojalo je narejeno iz dveh L-profilov iz in štirih kotnikov, kot je videno na shemi. V aluminijasto ploščo in L-profila so bile zvrtnane luknje in narejeni navoji. Z vijaki so bili kotniki pritrjeni na ploščo in L-profil na kotnike.

5 Rezultati

6 Razprava

7 Zaključek

Literatura

- [1] Richard Nakka. *Potassium Nitrate/Sucrose Propellant (KNSU)*. 2025. URL: <https://www.nakka-rocketry.net/sucrose.html> (pridobljeno 12.12.2025).
- [2] Slovenski inštitut za standardizacijo. *SLOVENSKI STANDARD SIST EN 1451-1:2018*. 2025. URL: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/41403/b6af3fe9707a4f59984b970d7fdc0bee/SIST-EN-1451-1-2018.pdf>.
- [3] Wikipedia. *Specific impulse*. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_impulse (pridobljeno 7.12.2025).